

Universidad Mariano Gálvez De Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas



Tarea VIII
Estructura Dinámica

Josue David Flores Roldan

Carnet: 9941-24-7857

Guatemala 12 de abril de 2026

Captura de la ejecución del programa y nombre del estudiante en la consola

```
"C:\Users\Josue Flores\Downloads\main(1).exe"

===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion:1
Ingrese valor:1
Dato insertado al inicio.
```

Insertar al inicio

```
Dato insertado al inicio.

===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion:1
Ingrese valor:2
Dato insertado al inicio.

===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion:1
Ingrese valor:3
Dato insertado al inicio.
```

Insertar al final

```
===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion:2
  Ingrese valor:5
  Dato insertado al final.
```

Mostrar hacia adelante

```
===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion:3

Lista hacia adelante: 3 <-> 2 <-> 1 <-> 5 <-> NULL
```

Mostrar hacia atrás

```

===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion:4

Lista hacia atras: 5 <-> 1 <-> 2 <-> 3 <-> NULL

```

Opción busca y eliminar dato

```

===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion:5
Ingrese valor a buscar:5
El valor SI existe en la lista.

===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion:6
Ingrese valor a eliminar:5
Nodo eliminado correctamente.

```

```

===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion:3

Lista hacia adelante: 3 <-> 2 <-> 1 <-> NULL|

```

Demostración de que el dato fue borrado correctamente de la lista

Conteo de Nodos y final del Programa

```

===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion:7
Total de nodos: 3

===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion:8
Saliendo del programa...

Process finished with exit code 0

```

Programa Con tail pruebas de funcionamiento

```
"C:\Users\Josue Flores\Desktop\Tarea VIII - Lista doblemente enlazada\Programa_corregido.exe"

===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion:1
  Ingrese valor:2
  Dato insertado al inicio.

===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion:1
  Ingrese valor:3
  Dato insertado al inicio.
```

```
===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion:2
  Ingrese valor:7
  Dato insertado al final.

===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion:3

Lista hacia adelante: 3 <-> 2 <-> 7 <-> NULL
```

```
Lista hacia adelante: 3 <-> 2 <-> 7 <-> NULL
```

```
===== MENU =====
```

1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir

```
Seleccione una opcion:4
```

```
Lista hacia atras: 7 <-> 2 <-> 3 <-> NULL
```

```
===== MENU =====
```

1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir

```
Seleccione una opcion:7
```

```
Total de nodos: 3
```

```
===== MENU =====
```

1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir

```
Seleccione una opcion:8
```

```
Saliendo del programa...
```

```
Process finished with exit code 0
```

Comparación de los dos programas

Comparación

El programa se hizo en dos versiones de una lista doblemente enlazada. En la primera solo se usa un puntero al inicio, entonces todo se hace desde ahí. En la segunda se agrega también un puntero al final, lo que permite trabajar directo con el último nodo sin tener que recorrer toda la lista.

En la primera versión, cosas como insertar al final o mostrar hacia atrás son más lentas porque hay que recorrer toda la lista desde el inicio. Esto hace el programa menos eficiente y un poco más complicado. En cambio, en la segunda versión ya no pasa eso, porque se puede acceder directo al último nodo y todo se vuelve más rápido y sencillo.

También se nota que la segunda versión controla mejor la lista, porque se manejan tanto el inicio como el final, lo que hace el programa más claro al momento de trabajar.

Explicación

El código original tenía varios errores, como usar mal los operadores (= en lugar de ==), enlaces mal hechos entre nodos y recorridos en direcciones incorrectas. Esto hacía que fallaran funciones como mostrar, buscar o eliminar.

En la versión que solo usa el inicio, el problema más claro es al recorrer hacia atrás, porque primero hay que llegar al último nodo recorriendo toda la lista, lo cual lo hace más lento y poco práctico.

Cuando se agrega el puntero al final, se gana la ventaja de ir directo al último nodo sin recorrer nada antes, haciendo el programa más eficiente.

Las operaciones que más mejoran son insertar al final, recorrer hacia atrás y eliminar el último nodo, ya que ahora se hacen de forma directa.

Eso sí, también hay que tener cuidado al eliminar nodos, porque si se elimina el último se tiene que actualizar ese puntero. Y si la lista queda vacía, ambos punteros deben quedar en NULL. También hay que cuidar bien los enlaces para que la lista no se rompa.